Zmienne losowe
Rozkłady prawdopodobieństwa

Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zmienna losowa

Jeśli wartości pewnej zmiennej są określone przypadkowo (z określonymi prawdopodobieństwami), to zmienna ta jest zmienną losową.

Def. formalna: Funkcja $X(\omega)$ jest zmienną losową, jeśli spełnia następujące warunki:

jest określona na przestrzeni zdarzeń elementarnych $\mathbf{\Omega} = \{\omega\}$, dla której określone są prawdopodobieństwa $P(\omega)$,

zbiór wartości funkcji $X(\omega)$ jest skończony lub przeliczalny (zmienna losowa dyskretna)

zbiór wartości funkcji $X(\omega)$ jest nieprzeliczalny (zmienna losowa niedyskretna),

dla $x \in R$ zbiór $\{\omega: X(\omega)<x\}$ jest zdarzeniem losowym $\boldsymbol{X}$

Prawo probabilistyczne

Prawo probabilistyczne jest sposobem opisu zmiennej losowej. Najczęściej stosuje się rozkłady probabilistyczne, które w najprostszym przypadku są wykazem wartości przyjmowanych przez zmienną losową i ich odpowiednich prawdopodobieństw.

Przykład: liczba oczek przy rzucie kostką do gry:

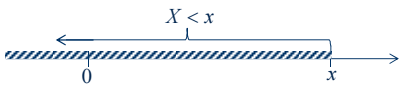
Zdarzenia	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
Wartości zmiennej losowej	1	2	3	4	5	6
Prawdopodobieństwa	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Dystrybuanta zmiennej losowej

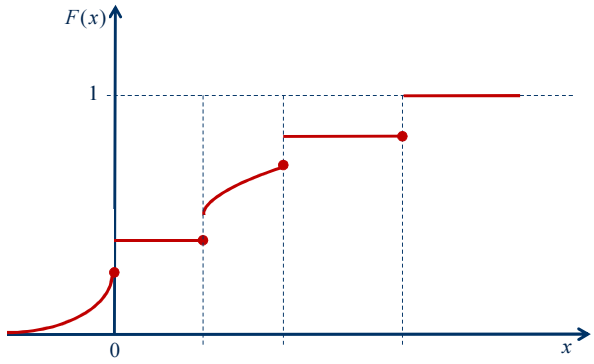
Dystrybuanta $F(x)$ jest funkcją określoną przez prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmuje wartości mniejsze od pewnej zadanej wartości x.

$$F(x) = P(X < x) \quad \text{dla} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

Interpretacja geometryczna: Dystrybuanta $F(x)$ jest prawdopodobieństwem, że przypadkowo wybrany punkt X znajdzie się po lewej stronie zadanego punktu x.



Dystrybuanta zmiennej losowej



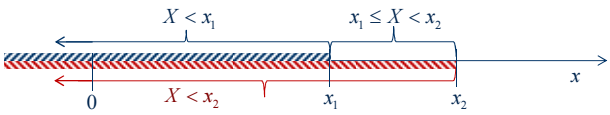
Dystrybuanta $F(x)$ jest funkcją określoną przez prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmuje wartości mniejsze od pewnej zadanej wartości x.

Właściwości dystrybuanty zmiennej losowej

1. Dystrybuanta jest funkcją niemalejącą tj.: $x_2 > x_1 \Rightarrow F(x_2) \geq F(x_1)$

$$F(x_2) = \mathrm{P}(X < x_1) + \mathrm{P}(x_1 \leq X < x_2) = F(x_1) + \mathrm{P}(x_1 \leq X < x_2).$$

Ponieważ $\mathrm{P}(x_1 \leq X < x_2) \geq 0$ więc $F(x_2) \geq F(x_1)$.



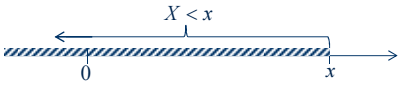
2. Prawdopodobieństwo przedziałowe tj.: $\mathrm{P}(x_1 \leq X < x_2)$ wynika bezpośrednio z właściwości 1:

$$\mathrm{P}(x_1 \leq X < x_2) = F(x_2) - F(x_1)$$

Właściwości dystrybuanty zmiennej losowej

3. $F(-\infty) = \mathrm{P}(X < -\infty) = \mathrm{P}(\varnothing) = 0$

4. $F(+\infty) = \mathrm{P}(X < +\infty) = \mathrm{P}(\Omega) = 1$



5. Dystrybuanta jest funkcją lewostronnie ciągłą:

$$F(x^-) = \lim_{\substack{\Delta\to 0,\\ \Delta>0}} F(x-\Delta) = \lim_{\substack{\Delta\to 0,\\ \Delta>0}} \mathrm{P}(X < x-\Delta) = \mathrm{P}(X < x)$$

Właściwości dystrybuanty zmiennej losowej

6. W punktach, w których występuje nieciągłość dystrybuanty wartość skoku jest równa prawdopodobieństwu, że zmienna losowa przyjmuje wartość równą punktowi nieciągłości:

$$\mathrm{P}(x \le X < x+\Delta) = F(x+\Delta) - F(x),$$

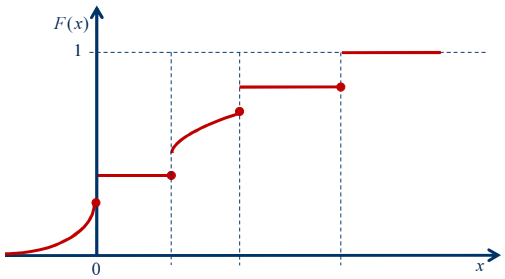
$$\lim_{\substack{\Delta\to 0,\\ \Delta>0}} \mathrm{P}(x \le X < x+\Delta) = \mathrm{P}(x = X) = \lim_{\substack{\Delta\to 0,\\ \Delta>0}} F(x+\Delta) - F(x),$$

$$\mathrm{P}(X = x) = F(x^+) - F(x)$$

Komentarz: Z właściwości (2) i (6) wynika, że dla zmiennej losowej dyskretnej zachodzi zależność:

$$\mathrm{P}(x_1 \le X < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \sum_{x_1 \le x < x_2} \mathrm{P}(x)$$

Dystrybuanta zmiennej losowej



Dystrybuanta $F(x)$ dowolnej zmiennej losowej jest niemalejącą funkcją swojego argumentu, wartości której zawarte są pomiędzy 0 i 1 ($0 \le F(x) \le 1$), przy czym $F(-\infty)=0$, $F(+\infty)=1$. W oddzielnych punktach funkcja może mieć skoki, w niektórych przedziałach może być stała, w innych może wzrastać monotonicznie.

Dystrybuanta zmiennej losowej dyskretnej

Generator zdarzenia:
Dane zdarzenie X może zajść z prawdopodobieństwem p i nie zajść z prawdopodobieństwem $1-p$. Generatorem zdarzenia X nazywamy zmienną losową X, opisaną następująco:

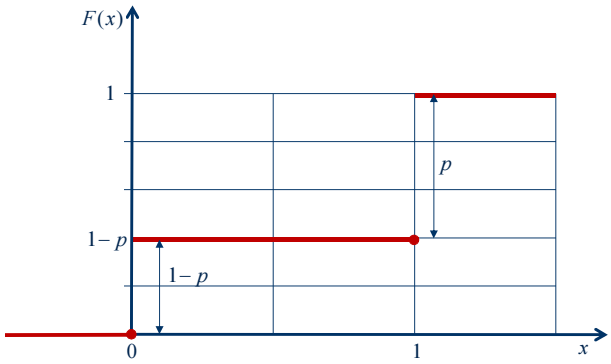
$$X = \begin{cases} 1, & \text{jeżeli zdarzenie } X \text{ zaszlo,} \\ 0, & \text{jeżeli zdarzenie } X \text{ nie zaszlo.} \end{cases}$$

Generator zdarzenia

$$F(x) = P(X < x)$$

$$\mathrm{P}(x = 0) = F(0^+) - F(0) = 1 - p$$

$$\mathrm{P}(x = 1) = F(1^+) - F(1) = p$$



Dystrybuanta zmiennej losowej dyskretnej

$$F(x) = P(X < x)$$

Liczba oczek przy rzucie kostką do gry:

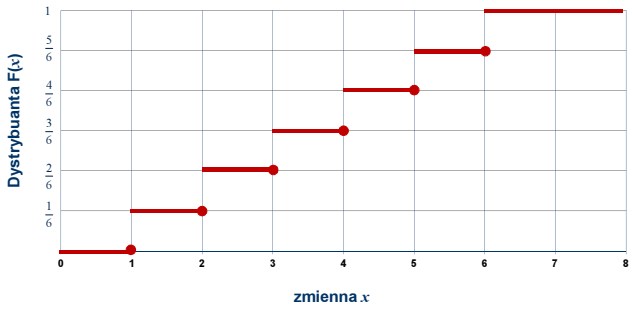
Wartości zmiennej losowej	$0 < x \le 1$	1	$1 < x \le 2$	2	$2 < x \le 3$	3	$3 < x \le 4$	4	$4 < x \le 5$	5	$5 < x \le 6$	6	$6 < x$
P-bieństwa		$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{6}$	
Dystrybuanta $F(x) = P(X < x)$	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{5}{6}$	1

$$F(1\tfrac{1}{2}) = \mathrm{P}(X < 1\tfrac{1}{2}) = P(1) = \frac{1}{6},$$

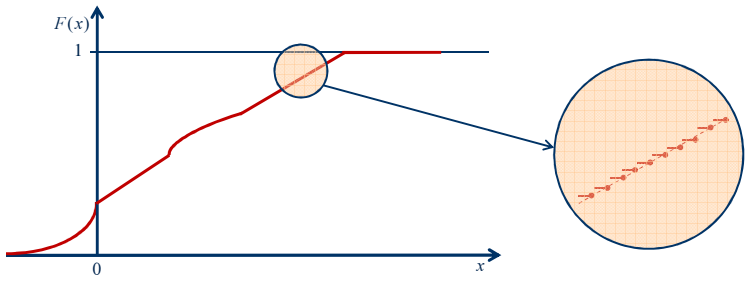
$$F(2) = \mathrm{P}(X < 2) = P(1) = \frac{1}{6}$$

Rzut kostką do gry

Dystrybuanta liczba oczek przy rzucie kostką do gry: $F(x) = P(X < x)$



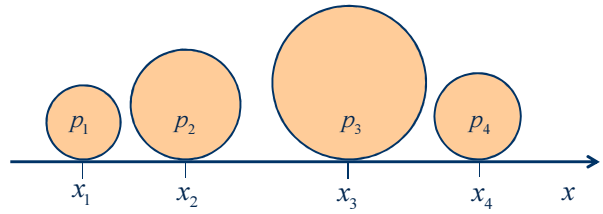
Zmienna losowa ciągła



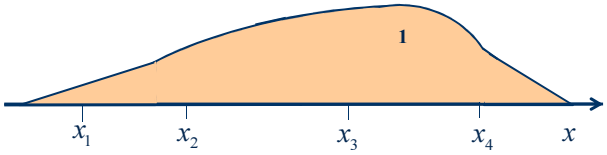
$$P(X = x) = F(x^+) - F(x) = 0 \qquad \text{dla} \quad x \in (-\infty, +\infty\})$$

Komentarz: prawdopodobieństwo przyjęcia przez zmienną losową wartości równej zeru nie oznacza, że dane zdarzenie jest niemożliwe.

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa



Interpretacja mechaniczna (zmienna dyskretna): kule o masach p_i położone w punktach x_i. Suma mas wszystkich kul wynosi 1.

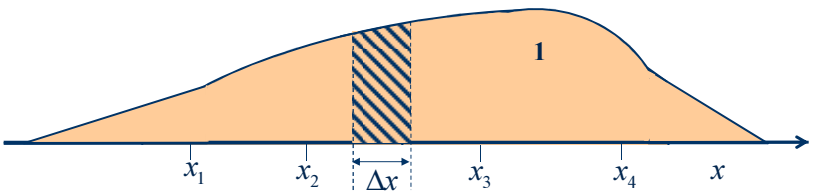


Interpretacja mechaniczna (zmienna ciągła): masa o wartości 1, nie jest przypisana do oddzielnych punktów, jest położona (rozmazana) na osi X.

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa

W przypadku zmiennej losowej ciągłej prawdopodobieństwo znalezienia się zmiennej losowej w przedziale Δx można interpretować jako masę przypadającą na ten przedział. Średnia gęstość w tym przedziale to stosunek masy do długości tego przedziału, tj.:

$$\frac{\mathrm{P}(x \le X < x + \Delta x)}{\Delta x} = \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}$$



Funkcja gęstości prawdopodobieństwa

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta x > 0}} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x} = F'(x)$$

Gęstością prawdopodobieństwa $f(x)$ ciągłej zmiennej losowej X w punkcie x jest pochodna dystrybuanty tej zmiennej w punkcie x:

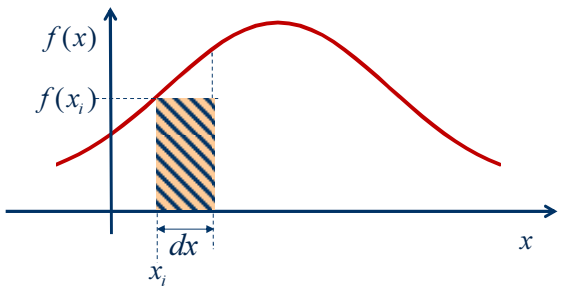
$$f(x) = F'(x) = \frac{dF(x)}{dx}, \qquad x \in (-\infty, +\infty)$$

Komentarz: Zmienna losowa jest ciągłą, jeżeli jej dystrybuanta jest funkcją ciągłą tzn. ma pochodną (za wyjątkiem przeliczalnej liczby punktów).

Funkcja $f(x)$ jest potocznie nazywana funkcją rozkładu gęstości lub rozkładem gęstości.

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa

Element prawdopodobieństwa to prawdopodobieństwo znalezienia się zmiennej losowej w przedziale $dx \to 0$. Prawdopodobieństwo to jest określone przez pole prostokąta $f(x_i)\,dx$



Właściwości funkcja gęstości prawdopodobieństwa

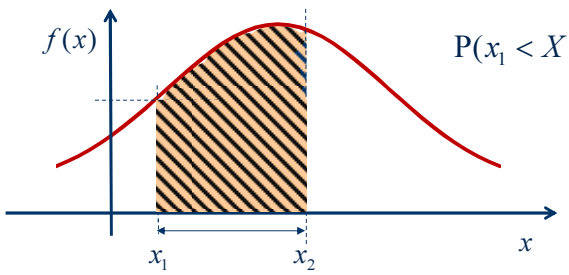
1. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa zawsze przyjmuje wartości nieujemne:

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} \geq 0, \qquad x \in (-\infty, +\infty).$$

Właściwość (1) wynika z faktu, że dystrybuanta jest funkcją niemalejącą.

Właściwości funkcji gęstości prawdopodobieństwa

2. Prawdopodobieństwo przedziałowe $\mathrm{P}(x_1 < X < x_2)$ jest sumą elementów prawdopodobieństwa w przedziale (x_1, x_2):



$$\mathrm{P}(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\, d(x)$$

Komentarz: W geometrycznej interpretacji prawdopodobieństwo przedziałowe jest równe polu powierzchni figury ograniczonej krzywą $f(x)$, prostymi x_1 i x_2 oraz osią x.

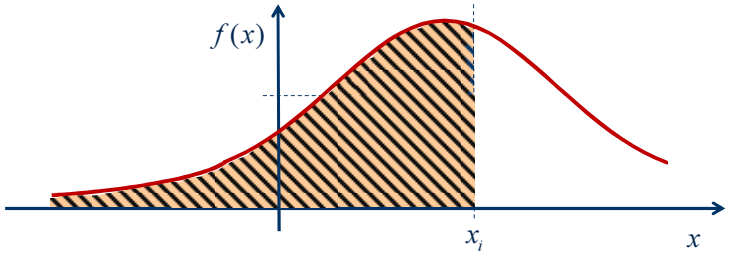
Właściwości funkcji gęstości prawdopodobieństwa

3. Prawdopodobieństwo przedziałowe daje bezpośrednią możliwość wyrażenia dystrybuanty $F(x)$ przez funkcję gęstości $f(x)$:

$$F(x_i) = \mathrm{P}(X < x_i) = \mathrm{P}(-\infty < X < x_i) = F(x_i) - F(-\infty),$$

$$F(-\infty) = 0$$

$$F(x_i) = \int_{-\infty}^{x_i} f(x)\, d(x).$$



Właściwości funkcji gęstości prawdopodobieństwa

3. Warunek normalizacyjny: Całka po funkcji gęstości w nieskończonym przedziale określoności jest równa jedności:

$$F(+\infty) = \mathrm{P}(X < +\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, d(x) = 1$$

Przykład 1

Rozważmy zmienną losową zadaną następującą dystrybuantą:

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x<0,\\ x^2 & \text{dla} \quad 0<x<1,\\ 1 & \text{dla} \quad x>0.\end{cases}$$

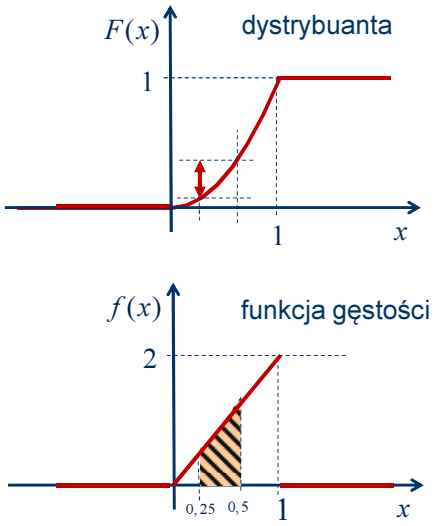
Znaleźć prawdopodobieństwo: $P(0{,}25<X<0.5)$.

Biorąc pod uwagę, że $f(x)=F'(x)$ mamy:

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x<0,\\ 2x & \text{dla} \quad 0<x<1,\\ 0 & \text{dla} \quad x>0.\end{cases}$$

Przykład 1

$$P(0,25<X<0,5)=$$
$$=\int_{0,25}^{0,5} f(x)\,d(x)=\int_{0,25}^{0,5} 2x\,d(x)=$$
$$=(0,5)^2-(0,25)^2=0,1875$$



Przykład 2

Rozważmy zmienną losową zadaną następującą funkcją gęstości:

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x<0,\\ e^{-x} & \text{dla} \quad x>0,\end{cases}$$

Znaleźć prawdopodobieństwo: $P(1<X<2)$.

Biorąc pod uwagę, że $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(x)\,d(x)$ mamy:

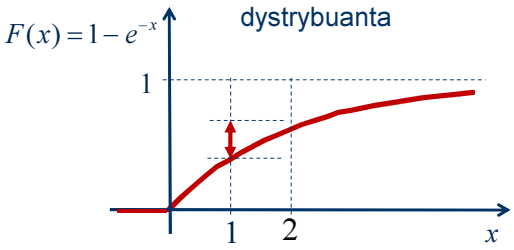
$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(x)\,d(x)=\int_{-\infty}^{0} f(x)\,d(x)+\int_{0}^{x} f(x)\,d(x)=0+\int_{0}^{x} e^{-x}=1-e^{-x}$$

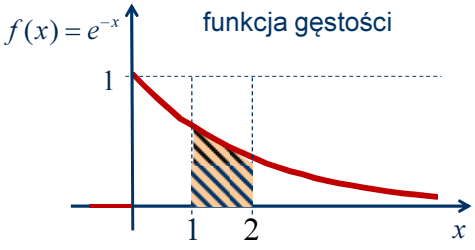
Stąd:

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x<0,\\ 1-e^{-x} & \text{dla} \quad x>0,\end{cases}$$

Przykład 2

$$P(1<X<2)=F(2)-F(1)=$$
$$=(1-e^{-2})-(1-e^{-1})=$$
$$=e^{-1}-e^{-2}=0,37-0,14=0,23$$





Całkowa postać wzoru na prawdopodobieństwo zupełne

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}) = \sum_{i=1}^{N} \mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\,|\,\boldsymbol{X}_i)\mathrm{P}(\boldsymbol{X}_i)$$

Oznaczmy przez $\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}|x)$ prawdopodobieństwo zdarzenia $\boldsymbol{Y}$ pod warunkiem, że zmienna losowa X przyjmuje wartość x. Zamieniając prawdopodobieństwo hipotezy $\mathrm{P}(\boldsymbol{X}_i)$ elementem prawdopodobieństwa $f(x)d(x)$ a znak sumy całką otrzymamy:

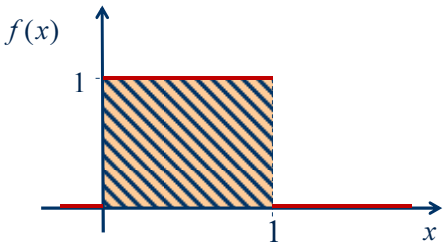
$$\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\,|x) f(x)\, d(x)$$

Przykład 3

Prawdopodobieństwo zdarzenia $\boldsymbol{Y}$ zależy od zmiennej losowej $\boldsymbol{X}$ o stałej gęstości $f(x)=1$ na odcinku (0,1). Warunkowe prawdopodobieństwo $\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}|x)$ zajścia zdarzenia $\boldsymbol{Y}$ pod warunkiem, że zmienna losowa $\boldsymbol{X}$ przyjmuje wartość x jest równe:

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\,|x) = x^2 \quad \text{dla} \quad 0 < x < 1.$$

Znaleźć prawdopodobieństwo zdarzenia $\boldsymbol{Y}$.



Przykład 3

Określimy bezwarunkowe prawdopodobieństwo zdarzenia $\boldsymbol{Y}$ na podstawie całkowej postaci wzoru na prawdopodobieństwo zupełne:

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\,|x) f(x)\, d(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\, d(x) = \int_{0}^{1} x^2 d(x) = \frac{x^3}{3}\Bigg|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Całkowa postać wzoru Bayesa

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{X}_i\,|\boldsymbol{Y}) = \frac{\mathrm{P}(\boldsymbol{X}_i)\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\,|\boldsymbol{X}_i)}{\sum_{i=1}^{N} \mathrm{P}(\boldsymbol{X}_i)\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\,|\boldsymbol{X}_i)}$$

Załóżmy, że zmienna losowa X ma funkcję gęstości $f(x)$. W rezultacie przeprowadzonego doświadczenia pojawiło się zdarzenie $\boldsymbol{Y}$. Prawdopodobieństwo zdarzenia $\boldsymbol{Y}$ pod warunkiem, że zmienna losowa X ma wartość x ($X = x$) oznaczymy przez $\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\,|x)$. Zamieniając we wzorze Bayesa prawdopodobieństwo hipotezy $\mathrm{P}(\boldsymbol{X}_i)$ elementem prawdopodobieństwa $f(x)d(x)$ a znak sumy całką otrzymamy rozkład gęstości prawdopodobieństwa zmiennej X pod warunkiem zajścia zdarzenia $\boldsymbol{Y}$:

$$f(x\,|\boldsymbol{Y}) = \frac{f(x)\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\,|x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\,|x) f(x)\, d(x)} = \frac{f(x)\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\,|x)}{\mathrm{P}(\boldsymbol{Y})} =$$

Przykład 4

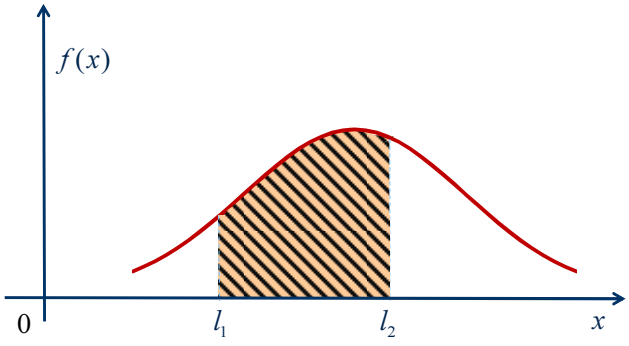
Długość pewnego elementu produkowanego seryjnie jest zmienną losową X o gęstości $f(x)$. Kontrola jakości odrzuca te elementy, rozmiary których nie mieszczą się w przedziale (l_1, l_2). Znaleźć warunkowy rozkład gęstości prawdopodobieństwa długości elementu $f(x \mid Y)$ określony pod warunkiem Y, tj. że kontrola jakości nie odrzuciła elementu.

$$f(x \mid Y) = \frac{f(x)\mathrm{P}(Y \mid x)}{\mathrm{P}(Y)}$$

gdzie: Y = {element nieodrzucony} = $\{l_1 < X < l_2\}$

Przykład 4

Prawdopodobieństwo zdarzenia Y: $\mathrm{P}(Y) = \int_{l_1}^{l_2} f(x)\, d(x)$



Przykład 4

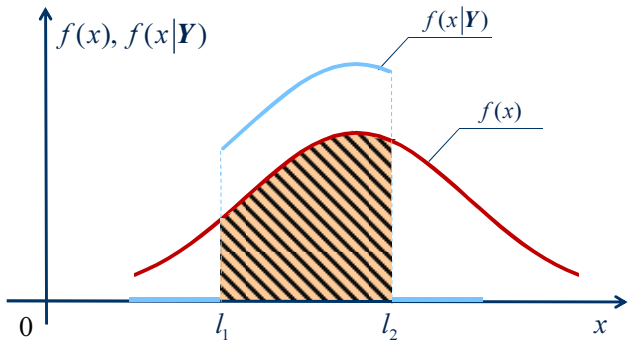
Rozważmy teraz warunkowe prawdopodobieństwo zdarzenia $\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}|x)$, że kontrola jakości nie odrzuciła elementu (długości elementu $\boldsymbol{Y}$ mieszczą się w przedziale (l_1, l_2)) przy założeniu że wszystkie rezultaty pomiarów są brane pod uwagę (długość elementu może być dowolna):

dla	$x < l_1,$	$\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\|x)=0$	kontrola jakości zawsze odrzuca element,
dla	$x \in (l_1, l_2),$	$\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\|x)=1$	kontrola jakości nigdy nie odrzuca elementu,
dla	$x > l_2,$	$\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}\|x)=0$	kontrola jakości zawsze odrzuca element,

Warunkowy rozkład gęstości prawdopodobieństwa długości elementu $f(x\,|\boldsymbol{Y})$ określony pod warunkiem $\boldsymbol{Y}$, że kontrola jakości nie odrzuciła elementu jest równy zeru na zewnątrz przedziału (l_1, l_2) a wewnątrz przedziału jest równa:

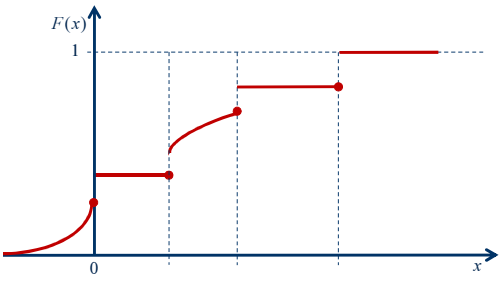
$$f(x\,|\boldsymbol{Y}) = \frac{f(x)\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}|x)}{\mathrm{P}(\boldsymbol{Y})} = \frac{f(x)}{\mathrm{P}(\boldsymbol{Y})} = \frac{f(x)}{\int_{l_1}^{l_2} f(x)\,d(x)}$$

Przykład 4



Mieszana zmienna losowa

Zmienna losowa X jest zmienną losową mieszaną, jeżeli jej dystrybuanta $F(x)$ jest w pewnych przedziałach ciągła i w oddzielnych punktach nieciągłości ma skoki.



Mieszana zmienna losowa

Właściwości zmiennej losowej mieszanej:

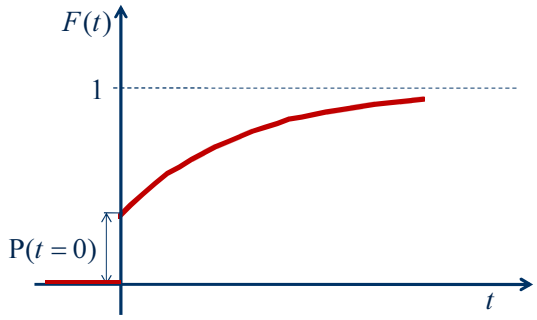
w przedziałach ciągłości $F(x)$ prawdopodobieństwo pojedynczego zdarzenia jest równe zeru. Prawdopodobieństwo zdarzenia w punktach nieciągłości jest równe wartości skoku,

dystrybuanta $F(x)$ jest różniczkowalna we wszystkich przedziałach ciągłości,

$$\mathrm{P}(x_1 \le X < x_2) = F(x_2) - F(x_1)$$

Przykład 5

Przykład zmiennej losowej mieszanej: pociąg przyjeżdżający na pewną stację może się spóźniać (zakładamy, że nigdy nie przyjeżdża wcześniej). Czas opóźnienia T jest zmienną losową mieszaną.



$P(t=0)$ - prawdopodobieństwo, że pociąg nie jest opóźniony.

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych